TFM · FASE 1 · EXPLORACIÓN DE DATOS

Guía didáctica del notebook 03v

03v_visualizacion_crisis.ipynb: cómo abrir un EEG real de TUSZ y ver, paso a paso, cómo es una crisis de ausencia 🟩 `absz`.



Ejemplo usado en toda la guía: fichero `aaaaacrb_s001_t001` (🔵 train), crisis de ausencia de 19,8 s.
Las cifras y figuras salen de la última ejecución del notebook (MNE 1.13, Python 3.14).

Daniel Gómez · Octubre 2026

El notebook en una página

Si solo lees una página, que sea esta.

> 💡 **La idea en una frase**
>
> Los notebooks 01 y 02 trabajaron con **tablas** (qué ficheros hay, cuántas crisis…). El 03v abre por primera vez la **señal EEG** de un fichero y responde: *¿cómo se ve una crisis y qué tendría que aprender un modelo para avisar antes?*

El recorrido, en 4 bloques

§1–4
Preparar
Librerías, parámetros, filtros y elegir automáticamente una crisis buena.

§5–7
Leer y ordenar
Abrir el EDF, leer las crisis anotadas y construir los 22 canales TCP.

§8–13
Mirar la señal
Filtrar y ver la crisis de 6 formas: ondas, amplitud, trazas, espectro, espectrograma y bandas.

§14
Concluir
Cinco conclusiones, cada una con figura, cifras del ejemplo y literatura.

Lo que hay que llevarse

22 canales TCP: el formato único para todo el TFM	**3,0 Hz** frecuencia de la crisis: la firma punta-onda de la ausencia	**×208** potencia a 3 Hz en la crisis frente a la señal normal
×6 sube la amplitud (RMS 13 → 77 µV)	**22/22** canales con crisis: es *generalizada*	**T3** electrodo sospechoso: la "señal preictal" del ejemplo parece artefacto

> ⚠️ **La conclusión más importante**
>
> **Detectar** una crisis será fácil (destaca muchísimo). **Predecirla** no: entre preictal e interictal las diferencias son pequeñas y pueden ser artefactos. Esa es exactamente la pregunta de la Fase 3.

Índice

A Cómo se ejecuta (parámetro y papermill)
1–2 Librerías y configuración
3 Los periodos alrededor de una crisis
4 Elección automática de la crisis
5 Lectura del EDF, canales y sistema 10-20
6 Anotaciones: dónde están las crisis
7 Montaje TCP de 22 canales
8 Filtrado y ondas por banda
9 Mapa del fichero completo (RMS)
10 Los 22 canales durante la crisis
11 Espectro de Welch y frecuencia característica
12 Espectrograma
13 Potencia relativa por bandas
14 Conclusiones
Z Glosario y autoevaluación

A Cómo se ejecuta

Un solo notebook sirve para todos los tipos de crisis.

> 💡 **Idea**
> El notebook tiene **un único parámetro**, `TIPO_CRISIS`, solo en la primera celda. Todo lo demás (fichero de ejemplo, títulos, filtros de trazado, textos) se deduce de él.

```
# Celda 0 — etiqueta 'parameters'
TIPO_CRISIS = 'absz'
```

Forma 1 · A mano

Cambias `'absz'` por `'tnsz'`, `'fnsz'` … y ejecutas como siempre.

Forma 2 · Con el lanzador

`03_ejecutar_visualizaciones.ipynb` llama a **papermill**, que sustituye la celda de parámetros y guarda una copia ejecutada por tipo.

> 🧩 **Analogía**
> Papermill es como una **plantilla de carta**: el texto es el mismo y solo cambia el nombre del destinatario. Aquí la "carta" es el notebook y el "destinatario" es el tipo de crisis.

El código común: `tfm_comun/`

Cada módulo tiene **una sola responsabilidad** (principio SOLID). El 03v estrena varios:

Módulo	Responsabilidad
`rutas.py`	Dónde está el dataset y dónde van las salidas
`canales.py`	Qué es cada canal (tipo, región, lado, referencia)
`edf.py`	Leer un EDF de TUSZ y limpiar nombres
`anotaciones.py`	Leer los `.csv` / `.csv_bi` y pasarlos a MNE
`montaje.py`	Construir el montaje TCP (pares y cadenas)
`bandas.py`	Bandas de frecuencia (delta…gamma)
`cabeza.py`	Dibujar la cabeza con los electrodos
`tipos_crisis.py`	Ficha de cada tipo: clínica, firma EEG, rango típico, filtro de trazado
`iconos.py`, `colores.py`	Convención de iconos (🟩 absz, 🔵 train…) y colores

```
# Truco del principio: busca hacia arriba la carpeta que contiene tfm_comun y la añade al path
sys.path.insert(0, str(next(p for p in [Path.cwd(), *Path.cwd().parents]
                        if (p / 'tfm_comun').is_dir())))
```

Así el notebook funciona tanto desde `fase_01/` como desde la carpeta de salidas donde papermill guarda las copias.

Qué genera

En `outputs/fase_01/03_visualizacion/<tipo>/`: `configuracion.json` (parámetros + versiones + fecha, para reproducir), `crisis_ejemplo.csv` y la carpeta `figuras/` con las 16 figuras.

1–2 Librerías y configuración

Herramientas y "botones" del notebook.

Librería	Para qué
mne	La referencia para EEG en Python: lee el EDF, monta TCP, filtra, calcula espectros
scipy.signal	Espectro de Welch y espectrograma
numpy / pandas / matplotlib	Cálculo, tablas y figuras

Se imprimen las versiones (`mne 1.13.2`, `scipy 1.18.1`…) para que el resultado sea **reproducible**.

Los parámetros

```
LEADIN_ELEGIDO_MIN   = 5        # umbral del EDA: 5 min sin crisis antes
VENTANA_PREICTAL_MIN = 4        # ...repartidos en 4 min de preictal
MARGEN_MIN           = 1        # ...+ 1 min de margen (SPH)
FILTRO_HZ   = (0.5, 40)         # paso banda general
NOTCH_HZ    = 60                # red eléctrica de EE. UU.
FILTRO_TRAZADO_HZ = INFO_TIPO['filtro_trazado_hz']  # 1–20 Hz en ausencia
```

Los tres filtros, explicados

Filtro	Qué hace	Por qué
Paso banda 0,5–40 Hz	Deja pasar solo lo que está entre 0,5 y 40 Hz	<0,5 Hz: derivas por sudor, respiración, electrodos. >40 Hz: músculo y red eléctrica
Notch 60 Hz	Quita *una sola* frecuencia muy estrecha	Zumbido de la red (EE. UU. 60 Hz; en Europa sería 50)
Trazado 1–20 Hz	Más estrecho, solo para la figura de 22 canales	Como el que usa un neurólogo para leer trazas (20 Hz en ausencia, 30 en el resto)

🧩 *Un **paso banda** es un colador que deja pasar lo que cabe; un **notch**, unas pinzas que quitan un único grano.*

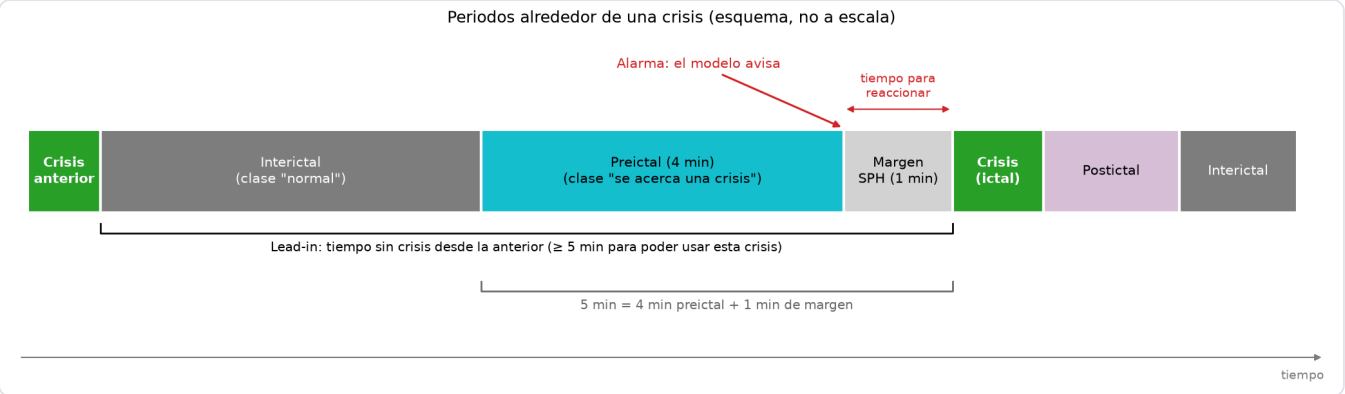
> ⚠️ **Importante**
> Los filtros son **solo para visualizar**. La señal original no se toca; la decisión de preprocesado final se toma en la Fase 2.

Las 5 bandas del EEG

Banda	Rango	Se asocia con
delta	0,5–4 Hz	Sueño profundo; en vigilia, lesión o actividad epiléptica
theta	4–8 Hz	Somnolencia; frecuente en niños
alfa	8–13 Hz	Reposo con ojos cerrados (región occipital)
beta	13–30 Hz	Alerta y concentración
gamma	30–45 Hz	Procesamiento rápido; muy contaminada por músculo

3 Los periodos alrededor de una crisis

El vocabulario de todo el TFM. Base de la Fase 3.



Esquema (no a escala) de los periodos alrededor de una crisis.

Periodo	Qué es	Papel en el modelo
Interictal	Señal lejos de cualquier crisis	Clase **"normal"**
Preictal	Los 4 min antes del margen	Clase **"se acerca una crisis"**
Margen (SPH)	1 min entre la alarma y la crisis	No se entrena: es el **tiempo para reaccionar**
Ictal	La crisis	Lo que se quiere anticipar
Postictal	Recuperación; la señal sigue alterada	No se usa como interictal
Lead-in	Tiempo sin crisis desde la anterior	Solo sirven crisis con **≥ 5 min**

💡 ¿Por qué ≥ 5 min de lead-in?

Hace falta sitio para 4 min de preictal + 1 min de margen. Si la crisis anterior acabó hace 2 min, su "preictal" estaría contaminado por la crisis previa. En la literatura: *leading seizures*.

🧩 Analogía

Es como un aviso de tormenta: el **preictal** son las nubes que se acumulan, la **alarma** suena al final de ese tramo, y el **margen** es el tiempo que tienes para recoger la ropa antes de que llueva.

🟩 Recordatorio: ficha del tipo 🟩 absz (sale de `tipos_crisis.py`)

Clínica: desconexión breve (5–20 s), mirada fija, vuelve de golpe sin recordarlo. Típica de la infancia.
En el EEG: complejos **punta-onda generalizados a ~3 Hz**: una punta (descarga) + una onda lenta (inhibición), 3 veces por segundo, en todos los canales a la vez. Lo produce el circuito tálamo-corteza oscilando sincronizado.

4 Elección automática de la crisis

Sin decisiones a mano: el notebook vale para cualquier tipo.

Se busca en `crisis.csv` (del notebook 01) una crisis que cumpla **tres condiciones**:

1. Del tipo elegido (`TIPO_CRISIS`).
2. De 🔵 **train**: nunca miramos 🟢 eval para no "hacer trampa" con el test.
3. Con lead-in suficiente para preictal + margen + un tramo interictal de comparación.

```
candidatas = df_crisis[(df_crisis.label == TIPO_CRISIS) & (df_crisis.split == 'train')
                       & (df_crisis.leadin_s >= LEADIN_ELEGIDO_MIN * 60 + 60 +
MIN_INTERICTAL_S)]
candidatas = candidatas.sort_values('leadin_s', ascending=False)
crisis_inv = candidatas.iloc[0]          # la de más lead-in
```

`5*60 + 60 + 10`	= 370 s. 5 min (preictal+margen) + 1 min de separación + 10 s de interictal para comparar.
`sort_values(...)`	Ordena de más a menos lead-in.
`iloc[0]`	Se queda con la primera: la que tiene **más** espacio libre antes. Elección objetiva.

✅ **Resultado**

Fichero	Paciente	Inicio (s)	Duración (s)	Lead-in (s)
aaaaacrb_s001_t001 ⭐	aaaaacrb	786,5	19,8	**675,9**
aaaaaccj_s002_t001	aaaaaccj	886,7	6,3	569,1
aaaaaccj_s003_t001	aaaaaccj	422,0	8,3	422,0

Solo 3 crisis de ausencia en train cumplen. Se elige la de **11,3 min** de lead-in.

⚠️ **Fíjate**

De 47 ausencias en train, solo 3 sirven para este ejemplo. Primer aviso de que el umbral de lead-in **reduce mucho la muestra** (lo veremos en la Fase 2).

5 Lectura del EDF

Primera vez que tocamos la señal real.

`leer_edf_tusz` hace tres cosas:

1. Lee el EDF con `mne.io.read_raw_edf`. MNE guarda en **voltios** → ×1e6 para µV.
2. Limpia nombres: `'EEG FP1-LE'` → `'FP1'`.
3. Asigna el **tipo** de cada canal (eeg, ecg, misc...).

El resultado es un objeto `Raw`: la señal continua + su información (`raw.info`).

```
Fichero:     train\aaaaacrb\s001_2004\02_tcp_le\aaaaacrb_s001_t001.edf
Referencia:  -LE = orejas unidas (linked ears): media de A1 y A2
Frecuencia:  250 Hz (muestras por segundo)
Duración:    1241 s (20.7 min)
Matriz:      (33, 310250) (canales × muestras)
```

> 💡 **Cómo leer la matriz**
>
> 33 filas (una por señal) × 310.250 columnas. 310.250 = 1.241 s × 250 muestras/s. **Un EEG es simplemente una tabla de números**: cada fila, un electrodo; cada columna, un instante.

Qué canales trae

Tipo	Qué es	Nº	Canales
🧠 eeg	Electrodos de cuero cabelludo 10-20	24	FP1, FP2, F3, F4, C3, C4, A1, A2, P3, P4, O1, O2, F7, F8, T3–T6, FZ, CZ, PZ, OZ, T1, T2
🫀 ecg	Electrocardiograma	1	EKG
💡 stim	Marcador de fotoestimulación	1	PHOTIC
❔ misc	Nasofaríngeos, esfenoidales, sin uso	7	PG1, PG2, SP1, SP2, 28, 29, 30

Solo los 🧠 **eeg** entran al montaje; el resto se descarta.

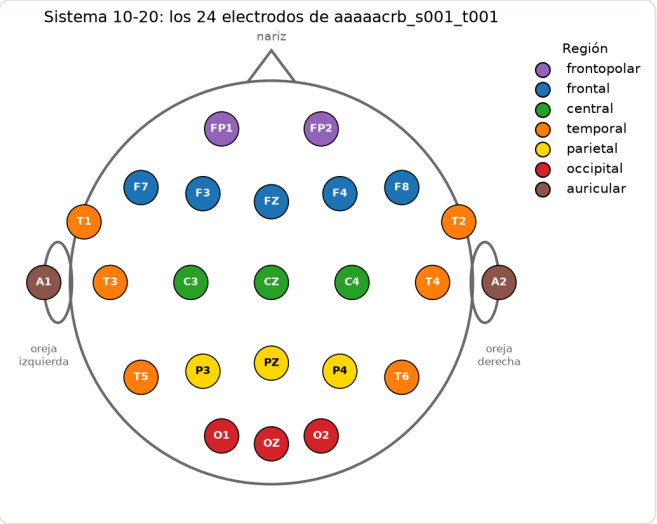
Referencias: `-LE` y `-REF`

Un electrodo no mide un voltaje absoluto: mide la **diferencia** con un punto de referencia.

Carpeta	Referencia	Sufijo en el EDF	Nº EDF
`01_tcp_ar`	Media de todos los electrodos	`-REF`	6.101
`02_tcp_le`	Orejas unidas (A1, A2)	`-LE`	573
`03_tcp_ar_a`	Media, pero sin A1/A2 → 20 canales	`-REF`	1.466

> ⚠️ **Trampa**
>
> La carpeta se llama `_ar` pero los canales acaban en `-REF`, no en `-AR`.

El sistema internacional 10-20



Para que un `C3` esté en el mismo sitio en cualquier hospital:

- Se mide la cabeza de nariz a nuca y de oreja a oreja; electrodos cada **10 % y 20 %**.
- **Letra** = región: Fp frontopolar, F frontal, C central, T temporal, P parietal, O occipital, A oreja.
- **Número**: **impar = izquierda**, **par = derecha**, `z` = línea media.

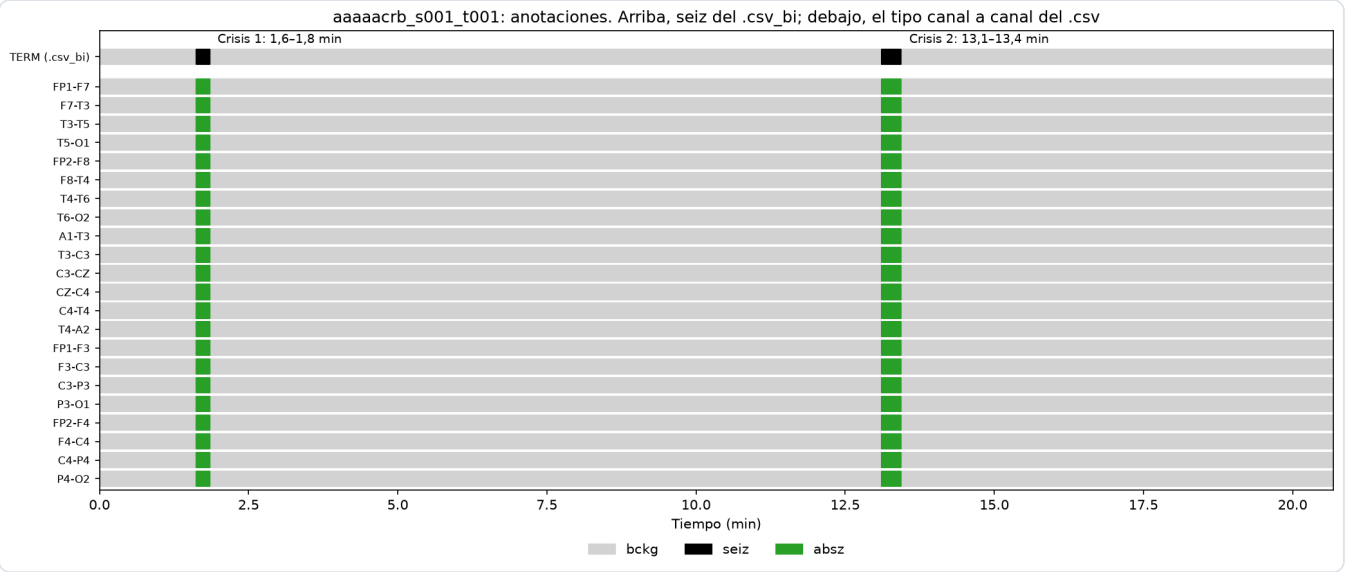
> ⚠️ **Nombres antiguos**
>
> TUSZ usa `T3, T4, T5, T6` = hoy `T7, T8, P7, P8`.

> 🧩 **Truco para recordarlo**
>
> "Impar a la izquierda" → `O1` es el occipital izquierdo, `O2` el derecho. Como las casas en muchas calles: impares a un lado, pares al otro.

6 Anotaciones: dónde están las crisis

Fichero	Qué contiene	Etiquetas
`.csv_bi`	Inicio y fin de cada crisis, para todo el fichero (canal `TERM`)	⬛ seiz / ⬜ bckg
`.csv`	Lo mismo **canal a canal** (TCP) y **con el tipo**	🟩 absz, 🟨 tnsz…

Los dos marcan **los mismos tiempos**. El `.csv_bi` es la versión simplificada para "¿hay crisis o no?".



Arriba, el `.csv_bi`; debajo, el `.csv` canal a canal.

> **👀 Cómo leer la figura**
>
> Cada fila es un canal; el eje X es el tiempo en minutos. Gris = fondo; verde = ausencia. Las dos crisis ocupan **todas las filas** a la vez.

> **💡 Generalizada vs. focal**
>
> Si la crisis aparece en **todos** los canales a la vez → **generalizada** (todo el cerebro desde el inicio, como la ausencia). En una **focal** 🟥 `fnsz` solo aparecería en unas pocas filas.

```
crisis = crisis_del_fichero(ruta_edf)                          # una fila por crisis
crisis['leadin_s'] = crisis.inicio_s - crisis.fin_s.shift(fill_value=0)
raw.set_annotations(a_anotaciones_mne(crisis))                 # la señal "sabe" dónde están
```

`fin_s.shift(fill_value=0)`	Desplaza la columna una fila: a cada crisis le pone el fin de la **anterior** (0 para la primera = inicio del fichero). Restando sale el lead-in.
`set_annotations`	Pega las crisis al objeto `Raw`; viajarán con la señal en todo lo que hagamos.

> **✅ Resultado**

	Inicio	Fin	Duración	Lead-in	Canales
Crisis 1 🟩	1,62 min	1,84 min	13,3 s	1,6 min ❌	22/22
Crisis 2 🟩 ⭐	13,11 min	13,44 min	19,8 s	11,3 min ✅	22/22

Preictal de la crisis de ejemplo: **8,11–12,11 min** · margen: **12,11–13,11 min**.

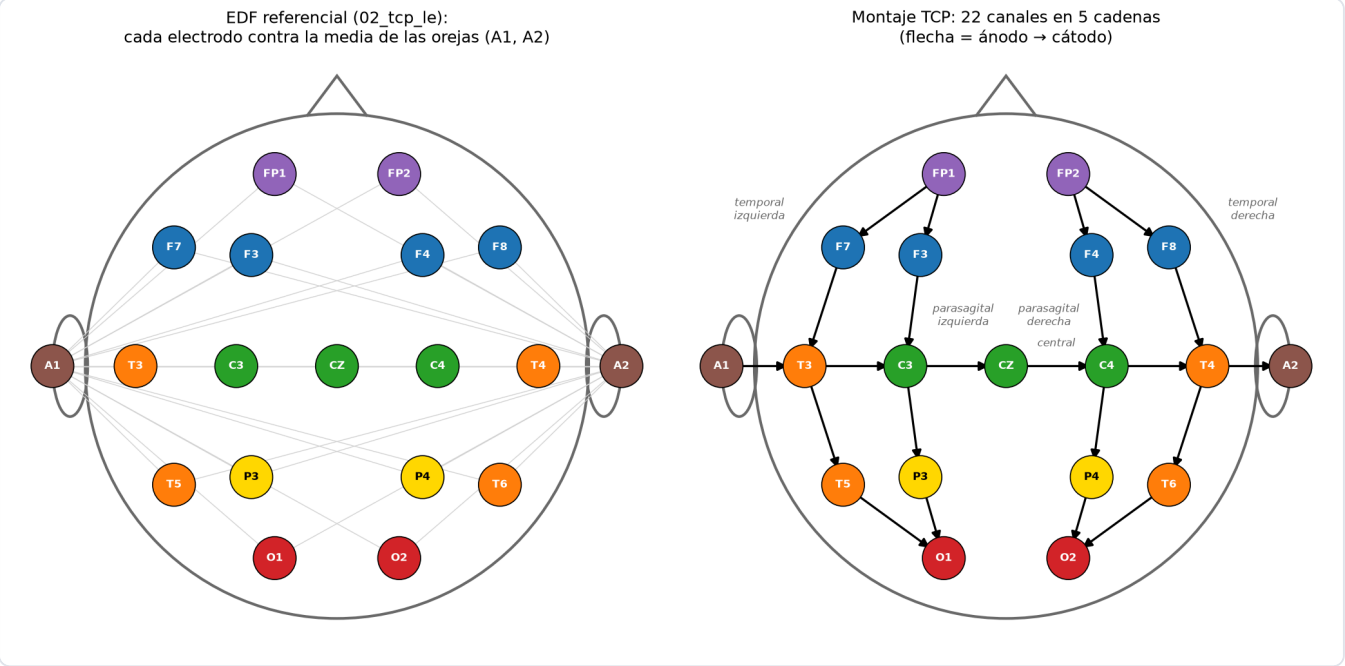
7 Montaje TCP de 22 canales

El formato común para los 8.140 ficheros.

> 💡 **La idea clave: restar cancela la referencia**
>
> El EDF es **referencial** (cada electrodo contra la misma referencia). TCP es **bipolar**: cada canal es la resta de dos vecinos.
>
> ```
> FP1-F7 = (FP1 - ref) - (F7 - ref) = FP1 - F7
> ```
>
> La referencia desaparece → da igual si el fichero era `-LE` o `-REF`: todos acaban con los **mismos 22 canales**.

> 🧩 **Analogía**
>
> Dos personas miden su altura desde el suelo de distintas plantas. Si restas sus alturas, la planta da igual: obtienes la diferencia real entre ellas.

Tres motivos para usar TCP: (1) es donde los neurólogos **anotaron** TUSZ, (2) **unifica** los ficheros, (3) resalta lo que pasa en cada zona y quita el ruido común.



Izquierda: EDF referencial (cada electrodo contra las orejas). Derecha: TCP, cada flecha es un canal (ánodo → cátodo).

Las 5 cadenas

Cadena	Canales	Nº
Temporal izquierda	FP1-F7, F7-T3, T3-T5, T5-O1	4
Temporal derecha	FP2-F8, F8-T4, T4-T6, T6-O2	4
Central (oreja a oreja)	A1-T3, T3-C3, C3-CZ, CZ-C4, C4-T4, T4-A2	6
Parasagital izquierda	FP1-F3, F3-C3, C3-P3, P3-O1	4
Parasagital derecha	FP2-F4, F4-C4, C4-P4, P4-O2	4

```
tcp = montaje_tcp(raw)
diferencia = tcp.get_data(picks='FP1-F7') - (raw.get_data(picks='FP1') -
raw.get_data(picks='F7'))
# → error máximo 0.0e+00 V
```

✅ **Resultado**

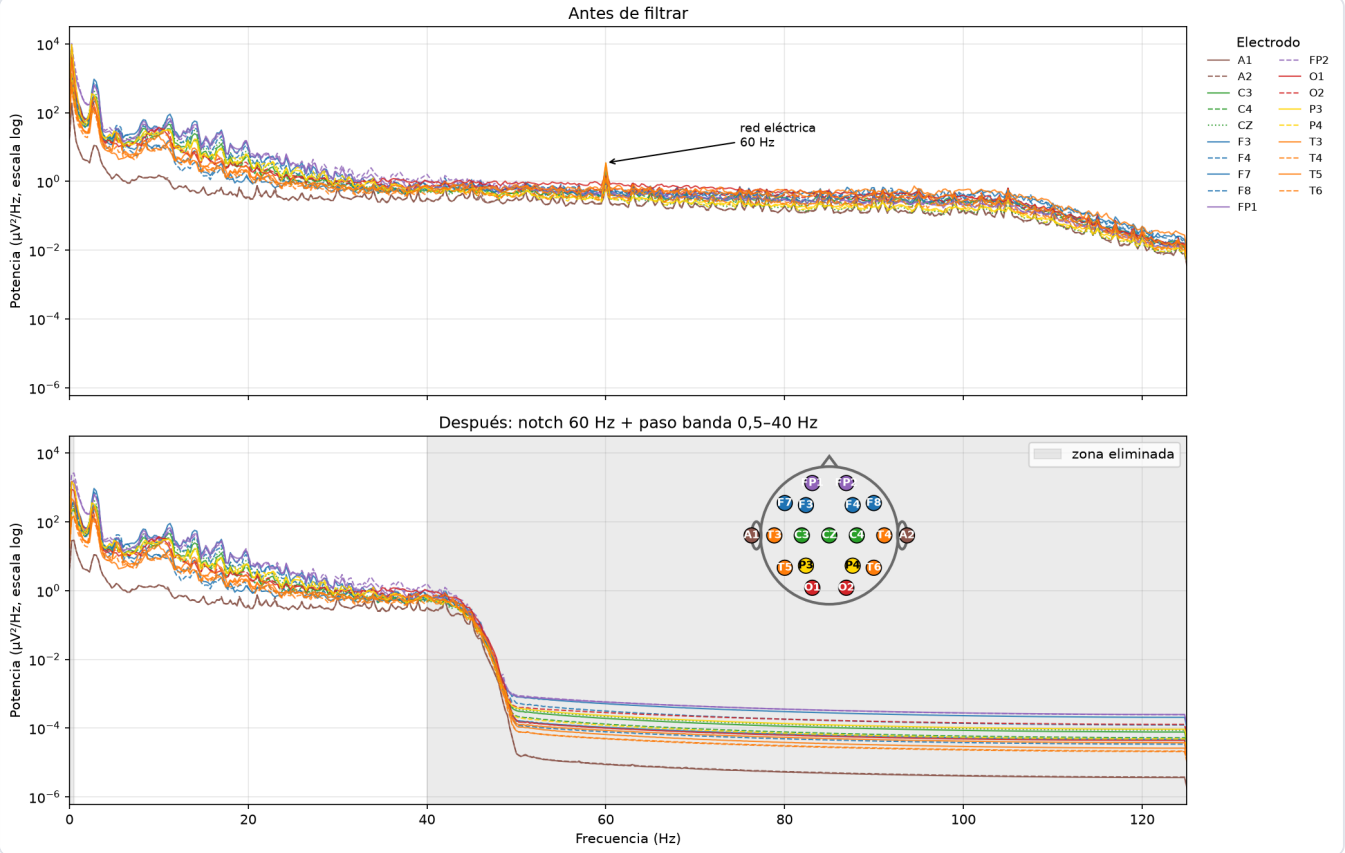
22 canales construidos, las 2 crisis se conservan y la **comprobación es exacta** (error 0). Es un "test unitario" dentro del notebook: antes de aplicarlo a 8.140 ficheros, se verifica en uno.

8 Filtrado para visualizar

```
tcp_filtrado = tcp.copy().notch_filter(NOTCH_HZ).filter(*FILTRO_HZ)       # 0,5–40 Hz
tcp_bandas   = tcp.copy().notch_filter(NOTCH_HZ).filter(FILTRO_HZ[0], None) # sin techo, para
gamma
senal_uv = tcp_filtrado.get_data() * 1e6                                   # voltios → µV
```

`.copy()`	En MNE casi todo **modifica el objeto original**. Copiamos para no estropear `tcp`.
`filter(0.5, None)`	Solo corta por abajo. Hace falta para gamma, que llega a 45 Hz (por encima del corte de 40).

Qué hace el filtro: el espectro antes y después



👀 Cómo leer la figura

- Eje X: frecuencia. Eje Y: potencia en escala **log** (cada marca es ×100).
- Color = región de la cabeza; línea continua = izquierda, discontinua = derecha.
- **Antes**: pico estrecho a **60 Hz** (red eléctrica). **Después**: desaparece y todo lo de fuera de 0,5–40 Hz cae en picado (zona gris).
- La potencia baja al subir la frecuencia (forma **"1/f"**): es lo normal en un EEG.
- Las líneas marrones (A1, A2) van por debajo: con referencia de orejas, la oreja se mide casi contra sí misma.

✅ Red eléctrica

Potencia a 60 Hz **3.095 veces menor** tras el filtro.

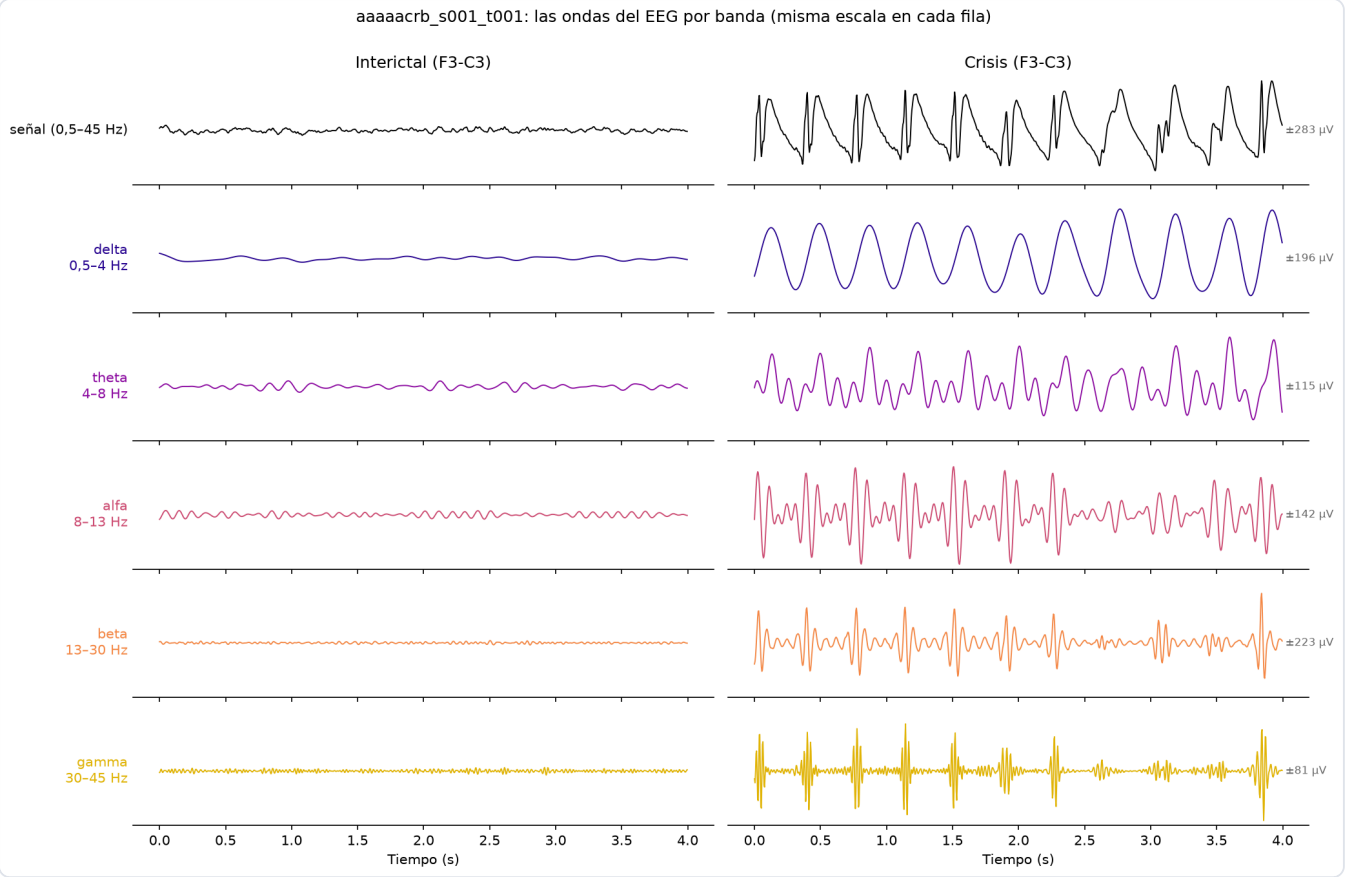
🔴 Electrodo ruidoso

OZ tiene 3.201 veces la potencia típica (mal contacto). Por suerte **no entra** en TCP.

Detección automática: un electrodo es "ruidoso" si su potencia media supera **10 veces la mediana** de todos.

Las ondas del EEG, banda a banda

El EEG es una **suma de ondas**. Filtrando cada banda por separado vemos de qué está hecho. Izquierda: 4 s normales; derecha: 4 s de crisis. Mismo canal (`F3-C3`) y **misma escala en cada fila**.



👀 Qué ver

En la crisis la fila **delta** se convierte en una onda casi perfecta: ~12 ciclos en 4 s = **3 por segundo**. Arriba se ve la **punta-onda**: un pico afilado + una onda lenta, repetido. Las bandas rápidas (beta, gamma) muestran "chispazos" justo en cada punta.

🧩 Analogía

Como separar un acorde en sus notas: la señal completa es el acorde; cada banda es una nota. En la crisis, una nota grave (3 Hz) suena muchísimo más fuerte que el resto.

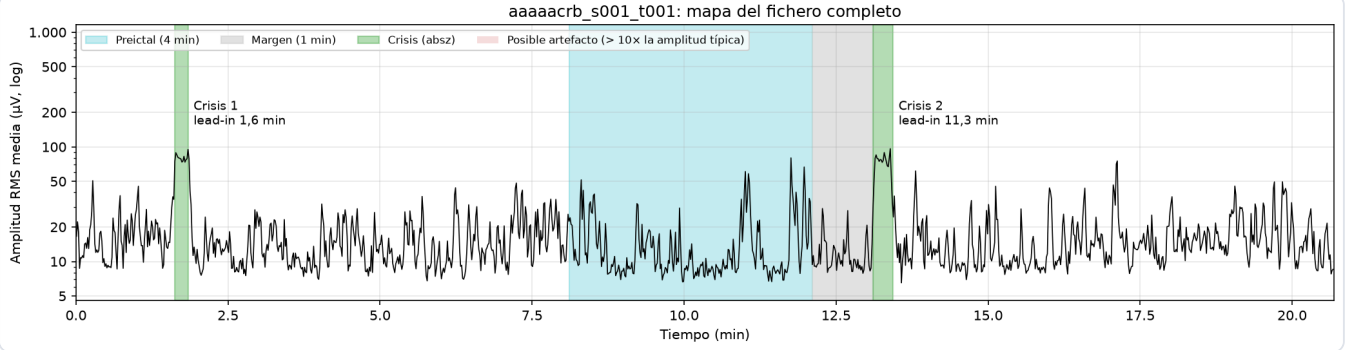
9 Mapa del fichero completo

Los 20 minutos de un vistazo.

> 💡 **¿Qué es el RMS?**
>
> **Root Mean Square**: raíz de la media de los cuadrados. Mide la **amplitud típica** de una señal que sube y baja (si hicieras la media normal, positivos y negativos se anularían). Aquí: RMS en ventanas de 1 s, media de los 22 canales.

```
rms = np.sqrt((senal_uv[:, :n_seg*250].reshape(22, n_seg, 250) ** 2).mean(axis=2)).mean(axis=0)
```

`reshape(22, n_seg, 250)`	Corta la señal en trozos de 1 s (250 muestras): canales × segundos × muestras.
`** 2 → mean(axis=2) → sqrt`	RMS de cada segundo en cada canal.
`mean(axis=0)`	Media de los 22 canales → un valor por segundo.



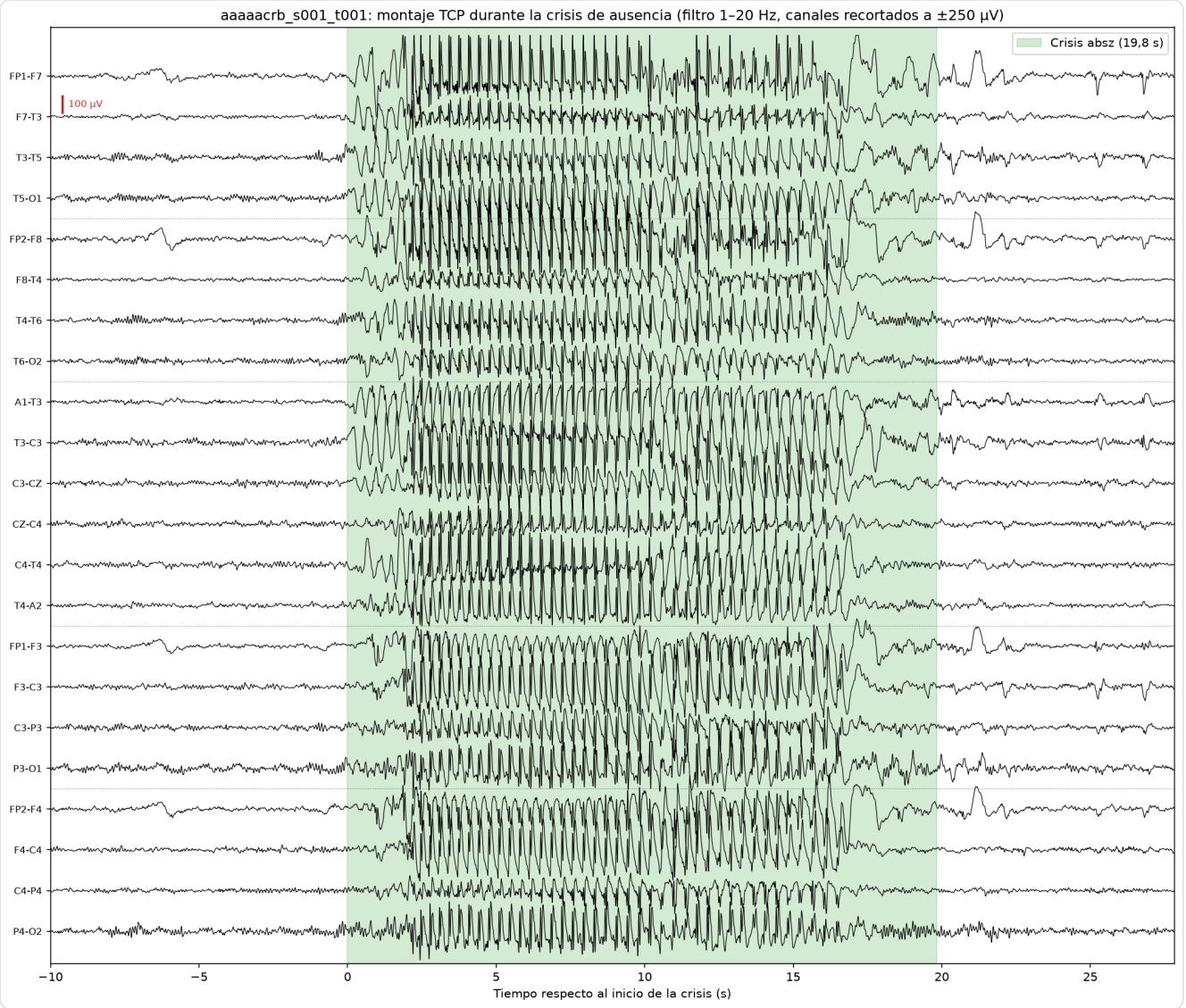
> 👀 **Cómo leer la figura**
>
> Línea negra = amplitud segundo a segundo (eje log). Verde = crisis; cian = preictal; gris claro = margen. Las dos crisis son **picos claros**. Si hubiera artefactos (movimiento, electrodos sueltos) se sombrearían en rojo: segundos fuera de crisis con >10× la amplitud típica.

> ✅ **Resultado**
>
> RMS fuera de crisis: **13 µV** · durante la crisis: **77 µV** → **×6**. Sin tramos de artefacto evidentes.

> ⚠️ **Por qué importa**
>
> Una crisis = muchas neuronas descargando **a la vez** → la amplitud se dispara. Pero los artefactos también la disparan, a veces más. Un modelo basado solo en amplitud confundiría ambos.

10 Los 22 canales durante la crisis

La figura típica de un informe de EEG.



👀 Cómo leer la figura

- De 10 s antes a 8 s después. El 0 es el inicio de la crisis (franja verde).
- Canales agrupados por cadena (líneas punteadas). Barra roja = escala de 100 µV.
- **Antes**: actividad irregular y pequeña. **Durante**: ondas grandes, rítmicas y **sincronizadas en todos los canales**. Inicio y final **bruscos**.

Dos trucos de visualización

```
SEPARACION_UV = max(100, int(np.ceil(3 * rms_crisis / 50) * 50))   # → 250 µV
recortada = np.clip(senal[i, tramo_t], -separacion_uv, separacion_uv)
```

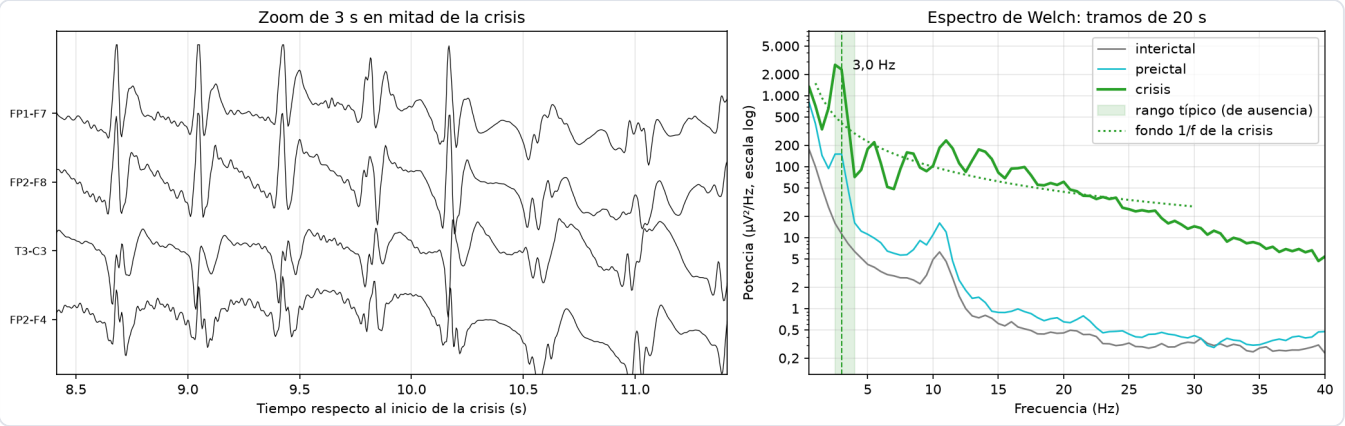
`SEPARACION_UV`	Alto del "carril" de cada canal: 3 × RMS de la crisis, redondeado a 50 µV.
`np.clip`	Recorta lo que se sale del carril, como los visores clínicos. Se pierde algún pico pero se ve el ritmo y la sincronía sin que los canales se pisen.

> ⚠️ **Parpadeos**
>
> Las deflexiones lentas y aisladas en `FP1-F7`, `FP2-F8`… (antes del 0 y tras el 20) son **parpadeos**. El filtro los atenúa pero no los quita: tienen frecuencias parecidas a la crisis. Para eliminarlos haría falta **ICA** (separación de fuentes) → se valora en la Fase 2.

11 La firma de la crisis en el espectro

> 💡 **El método de Welch, en 3 pasos**
>
> La transformada de Fourier de un tramo entero da un espectro muy ruidoso. Welch:
>
> 1. Corta el tramo en **trozos cortos** (2 s) que se solapan.
> 2. Calcula el espectro de cada trozo.
> 3. **Promedia**: el ruido se cancela, quedan las frecuencias reales.
>
> Precio: con trozos de 2 s, la resolución es de **0,5 Hz**. Unidades: **$\mu V^2/Hz$**.

Se comparan 3 tramos de la **misma duración que la crisis** (20 s): interictal, final del preictal y crisis.



Izquierda: zoom de 3 s en los 4 canales con más amplitud. Derecha: espectro de los 3 tramos.

> 👀 **Cómo leer la figura**
>
> - **Izquierda**: la punta-onda de cerca. Un pico afilado y una onda lenta, cada ~0,33 s.
> - **Derecha**: la línea verde (crisis) va **muy por encima** de gris (interictal) y cian (preictal) en todas las frecuencias. Pico claro en **3 Hz**, dentro de la franja verde (rango típico 2,5–4 Hz).
> - Los picos a 6, 9, 12 Hz... son **armónicos**: la punta-onda no es una sinusoide pura.

¿Por qué no basta con buscar el máximo?

> 💡 **Fondo 1/f + picos**
>
> El EEG siempre tiene más potencia a frecuencias bajas, así que el **máximo** casi siempre cae en el extremo lento y no dice nada. Solución:
>
> 1. Ajustar el **fondo 1/f**: en escala log-log es casi una **recta** (línea de puntos, 1–30 Hz).
> 2. Buscar el pico que **más sobresale** de esa recta → **frecuencia característica**.

```
def fondo_1f(frecs, psd, rango=(1, 30)):
    pendiente, corte = np.polyfit(np.log10(frecs[banda]), np.log10(psd[banda]), 1)   # recta en
log-log
    return lambda f: 10 ** (corte + pendiente * np.log10(f))

def frecuencia_caracteristica(frecs, psd, rango=(1, 30)):
    sobre_fondo = psd[banda] / fondo_1f(frecs, psd, rango)(frecs[banda])   # cuánto sobresale
    return frecs[banda][sobre_fondo.argmax()]
```

> ✅ **Resultado**
>
> Frecuencia característica: **3,0 Hz** (rango típico de ausencia 2,5–4 Hz → **dentro**). A 3 Hz, la crisis tiene **208 veces** la potencia interictal.

Nota: los "3 Hz" son típicos, no exactos. La punta-onda empieza a 3–4 Hz y se frena a 2–2,5 Hz al final; Welch promedia toda la crisis.

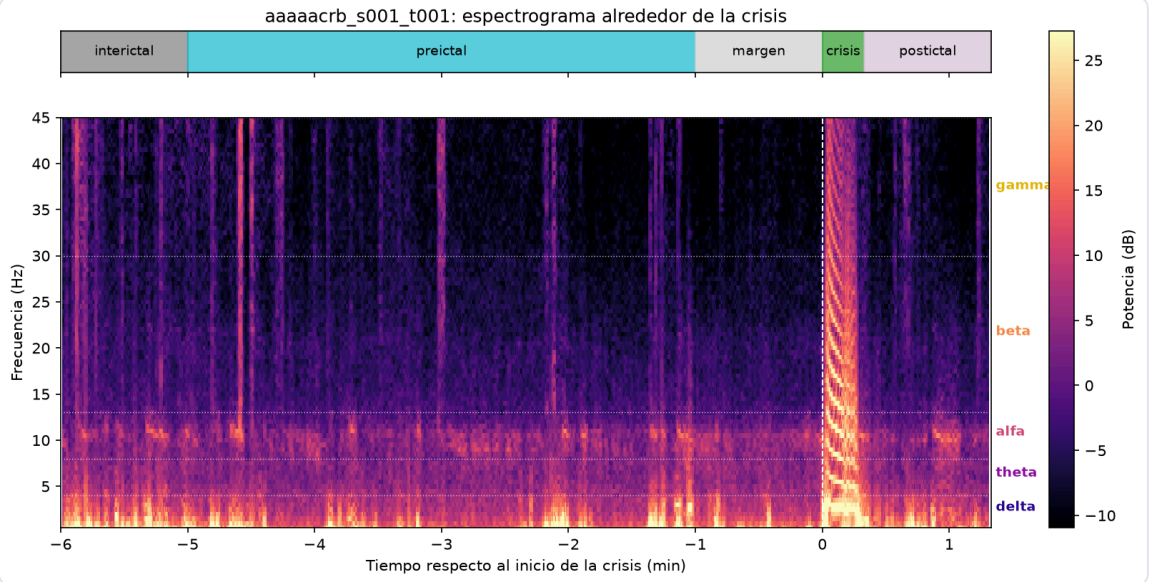
12 Espectrograma

El espectro dice *qué* frecuencias hay; el espectrograma, además, *cuándo*.

> **🧩 Analogía**
> Es una **partitura**: el tiempo va hacia la derecha, las notas graves abajo y las agudas arriba, y el color dice lo fuerte que suena cada nota.

```
frecs_e, t_e, sxx = signal.spectrogram(senal_bandas_uv[:, tramo_esp], fs=FS,
                                       nperseg=int(2*FS), noverlap=int(1.5*FS))   # 2 s cada 0,5 s
sxx_db = 10 * np.log10(sxx.mean(axis=0) + 1e-12)                                  # media 22 canales, en dB
```

`nperseg=2 s, noverlap=1,5 s`	Ventanas de 2 s que avanzan de 0,5 en 0,5 s.
`10·log10 (dB)`	Escala logarítmica: **+10 dB = 10 veces más potencia**.
`+ 1e-12`	Evita `log(0)`.



> **👀 Cómo leer la figura**
> - Barra superior: los periodos (interictal, **preictal**, margen, crisis, postictal). El 0 es el inicio de la crisis.
> - En la crisis: **franja brillante a ~3 Hz** y sus armónicos apilados hacia arriba (las "rayas" inclinadas). Se inclinan porque la frecuencia **baja** durante la crisis.
> - Las rayas verticales sueltas en el preictal son eventos breves de banda ancha (probablemente artefactos o movimientos).

> **⚠️ La figura que resume la Fase 3**
> El modelo tendrá que distinguir la franja **cian** de la **gris**, *antes* de que aparezca la crisis. A simple vista, no se ve una diferencia clara.

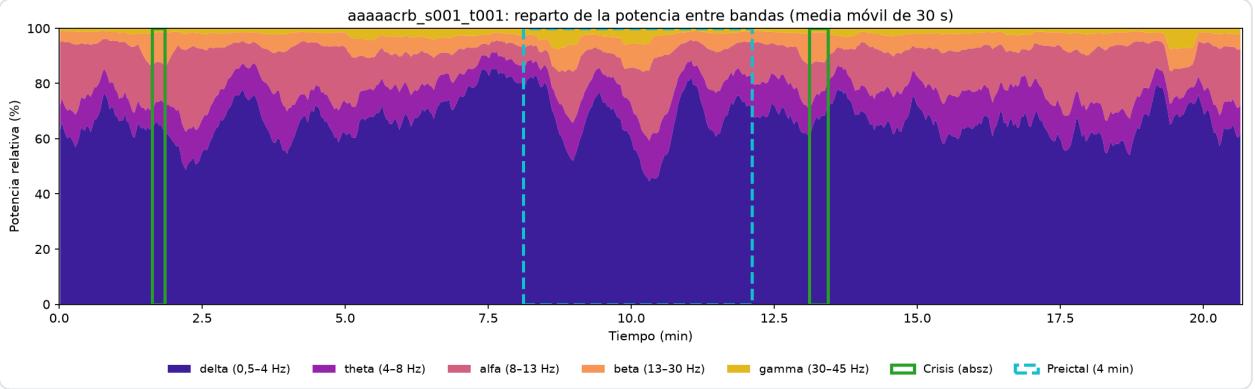
13 Potencia relativa por bandas

Una de las entradas clásicas de los modelos de crisis.

> 💡 **¿Por qué relativa y no absoluta?**
> La potencia absoluta depende de cosas ajenas al cerebro: contacto del electrodo, grosor del cráneo, amplificador, paciente. Y en la crisis **todas** las bandas suben a la vez. La **relativa** (% del total) quita ese factor de escala y responde: *¿cómo se reparte la energía?* Así se pueden comparar momentos, ficheros y pacientes.

El cálculo en 5 pasos (con las formas de los arrays)

```
# 1. Cortar en ventanas de 2 s:          (22, muestras) → (22, n_v, 500)
ventanas = senal_bandas_uv[:, :n_v*500].reshape(22, n_v, 500)
# 2. Welch de cada ventana:              → psd_v (22, n_v, frecuencias)
frecs_v, psd_v = signal.welch(ventanas, fs=FS, nperseg=500, axis=-1)
# 3. Sumar frecuencias de cada banda y media de canales: → (n_v, 5 bandas)
potencia = pd.DataFrame({b: psd_v[..., (frecs_v>=lo)&(frecs_v<hi)].sum(axis=-1).mean(axis=0)
...})
# 4. Dividir por el total de la fila → %
relativa = potencia.div(potencia.sum(axis=1), axis=0) * 100
# 5. Media móvil de 15 ventanas × 2 s = 30 s
suavizada = relativa.rolling(15, center=True, min_periods=1).mean()
```



> 👀 **Cómo leer la figura**
> Cada color es una banda; la altura de cada franja es su %. Siempre suman 100 %. Recuadros verdes = crisis; recuadro cian discontinuo = preictal. **Delta domina** casi siempre (60–80 %), como es normal.

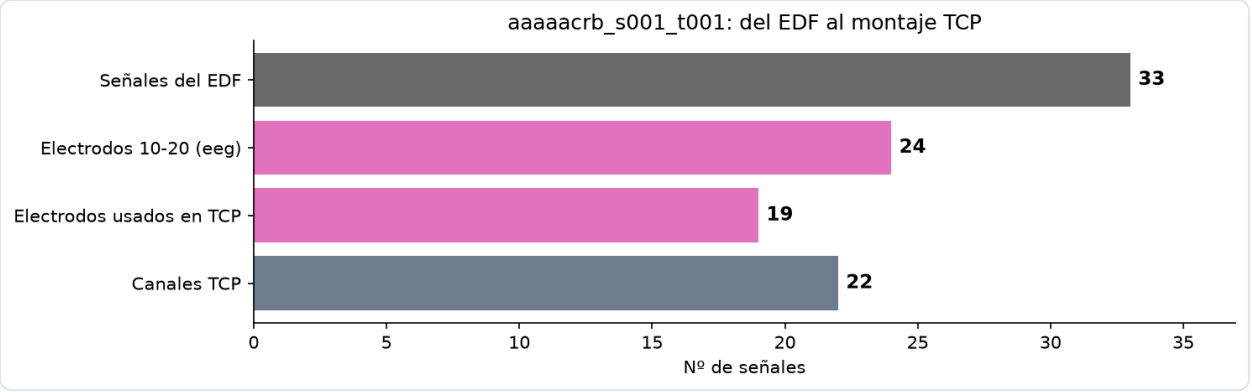
> ✅ **Reparto medio por periodo (%)**

Banda	Interictal	Preictal	Crisis
delta	73,4	67,1	66,9
theta	9,1	11,0	7,2
alfa	9,3	12,6	10,5
beta	5,2	6,1	**13,9**
gamma	3,0	3,2	1,6

14 Conclusiones

Cada una con figura, cifras **calculadas** (no escritas a mano) y literatura.

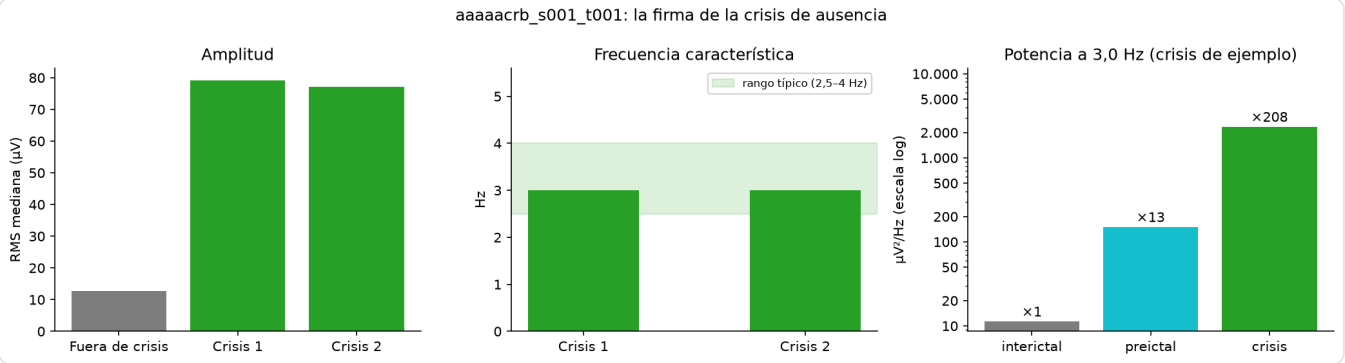
14.1 · La lectura y el montaje funcionan



✅ En este ejemplo

33 señales → 24 electrodos 10-20 → **19** usados → **22 canales TCP**. No se usan: `FZ, PZ, OZ, T1, T2`.
Comprobación `FP1-F7 = FP1 - F7` exacta.
Las mismas funciones servirán en la Fase 2 para los 8.140 ficheros. El equipo de Temple recomienda TCP [1, 5, 6].

14.2 · La firma de la crisis

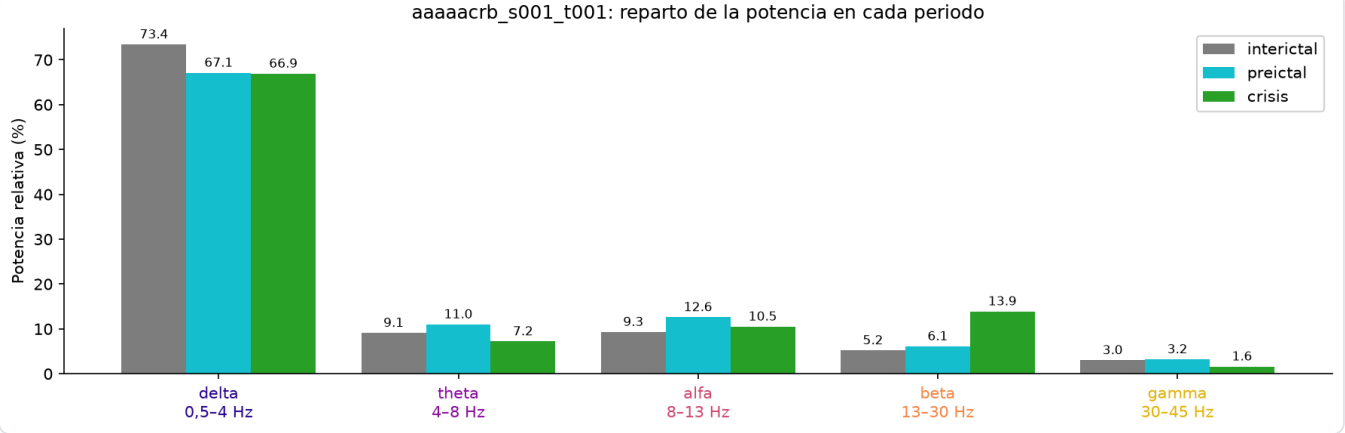


✅ En este ejemplo

- **22 de 22** canales a la vez → generalizada.
- Amplitud **×6** (77 vs 13 µV).
- Frecuencia característica **3 Hz en las dos crisis** del fichero → el patrón se repite.
- Potencia a 3 Hz: **×208** frente al interictal.

La ILAE define la ausencia típica por la punta-onda generalizada a ~3 Hz [9]. **Para un modelo de detección, una firma tan regular es fácil de aprender.**

14.3 · Detectar será más fácil que predecir



Entre preictal e interictal las diferencias son **pequeñas**: la mayor es de **6,3 puntos** (en delta).

🔴 El hallazgo más interesante: un falso "aviso"

A 3 Hz, el preictal tiene **13 veces** la potencia del interictal. Parece una señal de aviso... pero mirando canal a canal:

Canal	T3-T5	A1-T3	T3-C3	F7-T3	T4-T6	C4-T4
Preictal / interictal	**×62**	**×54**	**×48**	**×42**	×26	×26

Los 4 primeros **comparten el electrodo T3** (×51 de media frente a ×10 en el resto). Muy probablemente es un **artefacto de T3** (mal contacto o movimiento), no actividad cerebral.

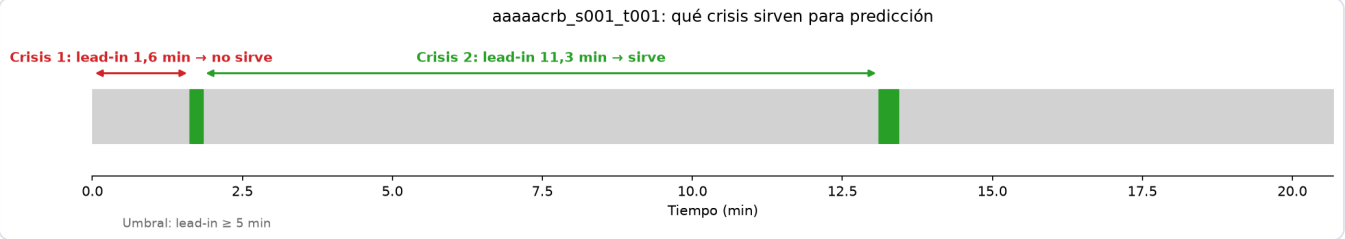
💡 Lección para la Fase 3

Un modelo podría aprender este "atajo" (un electrodo que falla antes de la crisis) y parecer que predice. Por eso: comparar siempre con el **azar**, **separar pacientes** entre train y test, y vigilar artefactos. Muchos métodos de predicción del pasado no superaban a un predictor aleatorio al evaluarlos con rigor [11, 16].

```
# Cómo lo detecta el código: ¿qué electrodo se repite en los 4 canales con más aumento?
repeticiones = pd.Series([e for canal in cociente.index[:4] for e in canal.split('-
')]).value_counts()
artefacto_electrodo = repeticiones.iloc[0] >= 3 and media_con > 3 * media_sin
```

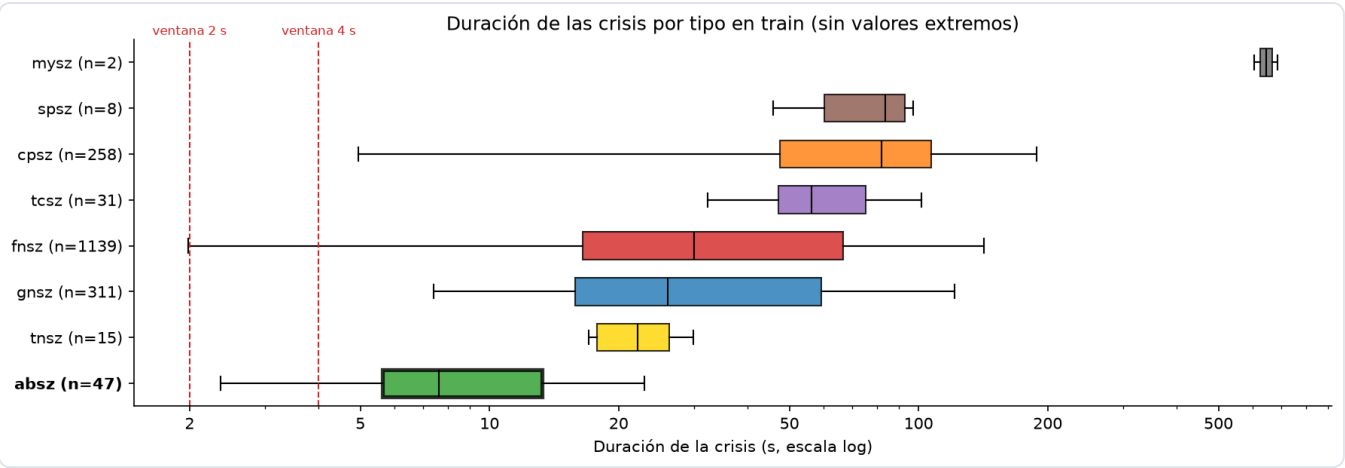
Regla: si un electrodo aparece en ≥3 de los 4 canales top **y** esos canales suben más de 3 veces que el resto → sospechoso.

14.4 · El lead-in en un caso real



> ✅ **En este ejemplo**
>
> Crisis 1: lead-in **1,6 min** → ❌ **no sirve**. Crisis 2: lead-in **11,3 min** → ✅ **sirve**.
> El umbral se aplica **crisis a crisis**, no fichero a fichero. Las crisis en racimo comparten preictal e "inflarían" los resultados [11, 15].

14.5 · Implicaciones para la Fase 2



> ✅ **En train**
>
> 🟩 absz: **47 crisis de 8 pacientes**, mediana **7,6 s** → el tipo **más corto** de los 8. El **64 %** dura menos de 10 s.

Hallazgo	Decisión para la Fase 2
El filtro 0,5–40 Hz + notch conserva la firma	Usarlo; para gamma, llegar a 45 Hz
Crisis muy cortas (ausencia ~8 s)	**Ventanas cortas (2–4 s)**, o la ventana se llenaría de señal normal
Amplitud varía mucho entre crisis, fondo y pacientes	**Normalizar** por canal o por fichero
Artefactos en todos los ficheros (parpadeos, músculo, T3…)	Medirlos y, si hace falta, limpiar (p. ej. **ICA**)

Glosario

EDF
European Data Format: formato estándar de ficheros de EEG.

Raw (MNE)
Objeto con la señal continua + su información (canales, frecuencia, anotaciones).

Frecuencia de muestreo
Muestras por segundo (aquí 250 Hz).

Referencia
Punto contra el que se mide cada electrodo (-LE orejas, -REF media).

Montaje TCP
22 canales bipolares (resta de vecinos) en 5 cadenas. Cancela la referencia.

Sistema 10-20
Estándar de colocación de electrodos. Impar izquierda, par derecha.

Ictal / preictal / interictal / postictal
Durante / justo antes / lejos de / justo después de la crisis.

SPH (margen)
Seizure Prediction Horizon: hueco entre la alarma y la crisis.

Lead-in
Tiempo sin crisis antes de una crisis (*leading seizures*).

Generalizada / focal
Afecta a todo el cerebro / a una zona concreta.

Punta-onda
Pico afilado + onda lenta; a 3 Hz es la firma de la ausencia.

Paso banda / notch
Filtro que deja pasar un rango / que quita una sola frecuencia.

RMS
Amplitud típica de una señal oscilante.

PSD
Densidad espectral de potencia: potencia por frecuencia ($\mu V^2/Hz$).

Welch
Espectro promediando trozos solapados; menos ruido, menos resolución.

Fondo 1/f
Caída natural de la potencia al subir la frecuencia; recta en log-log.

Frecuencia característica
Pico que más sobresale del fondo 1/f.

Espectrograma
Espectro a lo largo del tiempo; color = potencia (dB).

dB
Escala log: +10 dB = ×10 de potencia.

Potencia relativa
% de la potencia total en cada banda.

Artefacto
Señal que no viene del cerebro: parpadeos, músculo, electrodos sueltos.

ICA
Análisis de componentes independientes: separa fuentes (p. ej. parpadeos) para quitarlas.

Papermill
Ejecuta un notebook cambiando su celda de parámetros.

❓ Autoevaluación

Si respondes a estas 8 preguntas sin mirar, dominas el 03v.

1. ¿Por qué la crisis de ejemplo se elige de *train* y no de *eval*?
→ Para no tomar decisiones viendo el conjunto de test.

2. ¿Por qué al pasar a TCP da igual que el fichero sea `-LE` o `-REF`?
→ Porque al restar dos electrodos la referencia común se cancela.

3. ¿Para qué sirve el filtro notch de 60 Hz? ¿Qué valor usarías con datos europeos?
→ Quita el zumbido de la red eléctrica. En Europa, 50 Hz.

4. ¿Por qué no se usa el máximo del espectro como frecuencia de la crisis?
→ Por el fondo 1/f el máximo cae casi siempre en lo más lento. Se busca el pico que más sobresale de la recta.

5. ¿Qué diferencia hay entre espectro y espectrograma?
→ El espectro resume un tramo (qué frecuencias); el espectrograma añade cuándo.

6. ¿Por qué potencia relativa y no absoluta?
→ Elimina factores de escala ajenos al cerebro y permite comparar momentos, ficheros y pacientes.

7. El preictal tiene ×13 de potencia a 3 Hz. ¿Es una señal de aviso?
→ Probablemente no: el aumento se concentra en canales que comparten T3 → artefacto de electrodo.

8. ¿Por qué la crisis 1 del fichero no sirve para predicción?
→ Su lead-in es 1,6 min, menor que los 5 min necesarios (4 de preictal + 1 de margen).

➡️ Siguiente paso

Fase 2: preprocesado y construcción de ventanas. Recordatorio pendiente: contar crisis y pacientes que sobreviven con varios umbrales de lead-in (2, 5, 10 y 15 min) por tipo y partición.

Referencias citadas en esta guía

[1] Shah et al., *The TUH Seizure Detection Corpus*, Front. Neuroinform. 2018 · [5] Lopez et al., *An Analysis of Two Common Reference Points for EEGs*, IEEE SPMB 2016 · [6] Ferrell et al., *TUH EEG Corpus: Electrode Location and Channel Labels*, 2020 · [9] Fisher et al., *Operational classification of seizure types by the ILAE*, Epilepsia 2017 · [11] Mormann et al., *Seizure prediction: the long and winding road*, Brain 2007 · [15] Winterhalder et al., *The seizure prediction characteristic*, Epilepsy & Behavior 2003 · [16] Kuhlmann et al., *Seizure prediction — ready for a new era*, Nat. Rev. Neurol. 2018. La bibliografía completa (20 referencias) está en la sección 15 del notebook.